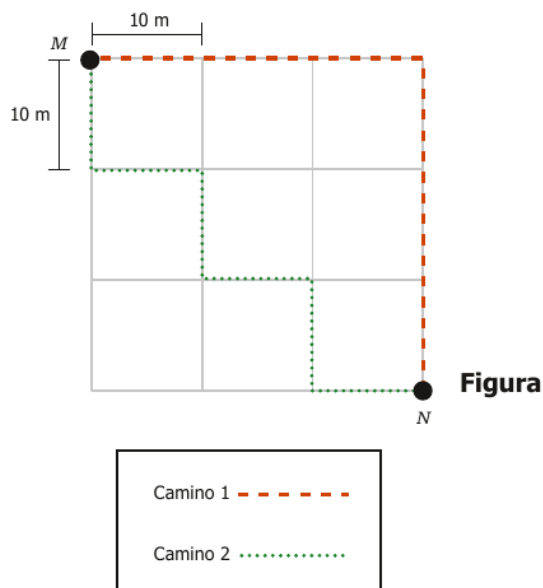


Pregunta 19

Pablo quiere ir desde el punto M hasta el N y, para ello, tiene dos caminos posibles como se muestra en la figura.



Pablo afirmó que la distancia entre M y N es igual a 60 metros por cualquiera de los dos caminos. ¿Esta afirmación es verdadera?

- A. Sí, porque entre ambos recorridos se encierran seis cuadrados de 10 metros de lado.
- B. No, porque se debe multiplicar el perímetro de cada cuadrado por los seis segmentos recorridos para conocer el recorrido total.
- C. Sí, porque cada lado de un cuadrado es igual a 10 metros, y se deben recorrer seis lados para ir desde M hasta N en ambas rutas.
- D. No, porque se debe dividir el perímetro de un cuadrado entre la medida de un lado, y este resultado multiplicarlo por los seis segmentos.

Análisis detallado del problema

Pablo quiere ir desde el punto M hasta el N y tiene dos caminos posibles como se muestra en la figura. Pablo afirmó que la distancia entre M y N es igual a 60 metros por cualquiera de los dos caminos. Vamos a verificar esta afirmación paso a paso.

Análisis de las Opciones

Opción A

Afirmación: Sí, porque entre ambos recorridos se encierran seis cuadrados de 10 metros de lado.

Análisis: Esta opción sugiere que la distancia total es 60 metros porque se encierran seis cuadrados de 10 metros de lado. Sin embargo, esto no considera el recorrido específico de cada camino.

Opción B

Afirmación: No, porque se debe multiplicar el perímetro de cada cuadrado por los seis segmentos recorridos para conocer el recorrido total.

Análisis: Esta opción sugiere que se debe considerar el perímetro de cada cuadrado multiplicado por los seis segmentos. Esto no es correcto porque el perímetro de un cuadrado no es relevante para calcular la distancia total recorrida.

Opción C

Afirmación: Sí, porque cada lado de un cuadrado es igual a 10 metros, y se deben recorrer seis lados para ir desde M hasta N en ambas rutas.

Análisis: Esta opción es correcta. Vamos a verificarlo:

1. Camino 1 (línea discontinua):

- Desde M hacia la derecha: 10 metros.
- Hacia abajo: 10 metros.
- Hacia la derecha: 10 metros.
- Hacia abajo: 10 metros.
- Hacia la derecha: 10 metros.
- Hacia abajo: 10 metros.

Total: $10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60$ metros.

2. Camino 2 (línea punteada):

- Desde M hacia abajo: 10 metros.
- Hacia la derecha: 10 metros.
- Hacia abajo: 10 metros.
- Hacia la derecha: 10 metros.
- Hacia abajo: 10 metros.
- Hacia la derecha: 10 metros.

Total: $10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60$ metros.

Opción D

Afirmación: No, porque se debe dividir el perímetro de un cuadrado entre la medida de un lado, y este resultado multiplicarlo por los seis segmentos.

Análisis: Esta opción sugiere dividir el perímetro de un cuadrado entre la medida de un lado y luego multiplicar por los seis segmentos. Esto no es correcto porque el perímetro de un cuadrado no es relevante para calcular la distancia total recorrida.

Conclusión

La opción correcta es la **C**. Cada lado de un cuadrado es igual a 10 metros, y se deben recorrer seis lados para ir desde M hasta N en ambas rutas, resultando en una distancia total de 60 metros para cualquiera de los dos caminos.

C

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-19, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Afirmación: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para validar una afirmación sobre distancias en una cuadrícula usando propiedades geométricas básicas.
- Respuesta Correcta: C, porque cada lado del cuadrado mide 10 metros y en ambas rutas se deben recorrer exactamente 6 lados para ir de M a N, resultando en 60 metros totales.

Distractores:

- A: Confunde el área encerrada con la distancia recorrida
- B: Aplica incorrectamente el concepto de perímetro
- D: Realiza operaciones sin sentido geométrico

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- Geometría
- Período 1
 - Geometría Básica
 - * Medición de distancias
 - * Trayectorias en el plano cartesiano

Tipo: No genérico

Eje Axial Disciplinar: Complementarios, Suplementarios y Operaciones Proporcionales

Tarea: Validar una afirmación sobre la igualdad de distancias entre dos puntos siguiendo diferentes trayectorias rectilíneas en una cuadrícula.

Grado sugerido: 9° - 11°